RAPPORT DE STAGE · ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025–2026

Développement d'un système IA agentique pour la gestion des appels d'offres publics

OneTech Tender Agent

De la donnée publique à une recommandation Go / No-Go traçable, argumentée et soumise à validation humaine.

Étudiant	Khayem Ben Ghorbel
Formation	CY Tech — Cycle ingénieur Informatique ING1/GI
Organisme d'accueil	One Tech Business Solutions — One Tech Group
Encadrant entreprise	Makram Ben Hamed
Période	26 juin – 26 août 2026

MVP opérationnel, validé et démontrable · Version finale · 26 août 2026

Remerciements

Je remercie One Tech Business Solutions pour l'accueil accordé durant ce stage et Makram Ben Hamed pour l'encadrement du projet, les échanges techniques et la confiance donnée pour travailler sur une chaîne complète, de la collecte des données jusqu'à l'automatisation des usages.

Je remercie également l'équipe pédagogique de CY Tech pour le cadre méthodologique de la formation d'ingénieur. Ce stage m'a permis de consolider des compétences en ingénierie des données, développement logiciel, intégration de systèmes et gouvernance de l'intelligence artificielle, tout en apprenant à documenter des choix techniques et à présenter une solution de manière démontrable.

Résumé

Les appels d'offres publics sont diffusés avec des métadonnées et des pièces hétérogènes dont l'examen manuel peut mobiliser plusieurs compétences : collecte, lecture de documents, vérification administrative, analyse technique et arbitrage. Ce rapport présente OneTech Tender Agent, un MVP d'IA agentique conçu pendant un stage de deux mois chez One Tech Business Solutions. Le système collecte des consultations publiques depuis HAICOP, normalise les faits dans PostgreSQL, télécharge les pièces sous contraintes strictes, extrait leur texte par des méthodes natives ou par OCR, puis prépare un contexte traçable pour une analyse Go / No-Go en neuf sections. Une grille explicite de quatre critères sur vingt-cinq points structure la recommandation ; des validations déterministes contrôlent les scores, la cohérence de la décision, la complétude et l'empreinte du contexte. L'orchestration quotidienne s'appuie sur n8n, un worker Python et un registre de diffusion idempotent vers Mailpit, Gmail et Telegram. Un serveur MCP expose cinq outils bornés à l'agent. L'état audité comprend 100 appels d'offres et 152 pièces présentes, hachées et extraites. La campagne locale exécutable sans Docker réussit 62 tests sur 62 ; la validation full-stack de référence documente 67 tests Python et 6 tests SQL. Le résultat est un MVP opérationnel, validé et démontrable, dont la recommandation reste toujours soumise à une décision humaine.

Mots-clés : IA agentique, appels d'offres, HAICOP, OCR, PostgreSQL, n8n, MCP, traçabilité, idempotence.

Abstract

Public tenders combine structured metadata with heterogeneous documents that require collection, reading, administrative checking, technical analysis, and business arbitration. This report presents OneTech Tender Agent, an agentic AI MVP developed during a two-month internship at One Tech Business Solutions. The system collects public consultations from HAICOP, normalizes source facts in PostgreSQL, downloads documents under strict bounds, extracts text through native parsers or OCR, and builds a traceable context for a nine-section Go / No-Go assessment. A transparent four-criterion scoring grid structures the recommendation, while deterministic checks validate scores, decision consistency, completeness, and context fingerprint. Daily execution uses n8n, a Python worker, and an idempotent delivery ledger for Mailpit, Gmail, and Telegram. An MCP server exposes five bounded domain tools. The audited state contains 100 tenders and 152 documents, all present, hashed, and extracted. The locally executable non-Docker suite passes 62 out of 62 tests, while the documented full-stack reference reports 67 Python tests and 6 SQL tests. The result is an operational, validated, and demonstrable MVP whose recommendations remain subject to human approval.

Keywords: agentic AI, public tenders, OCR, PostgreSQL, workflow automation, MCP, traceability, idempotency.

Table des matières

Remerciements 2
Résumé 2
Abstract 2
Table des matières 3
Sigles et termes 5
1. Introduction 6
1.1 Contexte 6
1.2 Problématique 6
1.3 Objectifs 6
1.4 Périmètre et positionnement 6
1.5 Méthode d'analyse du projet 6
2. Organisme d'accueil et contexte métier 8
2.1 Cadre du stage 8
2.2 Parcours métier d'un appel d'offres 8
2.3 Risques métier traduits en exigences techniques 8
3. Références techniques et choix de conception 9
3.1 IA agentique : modèle, outils et boucle d'action 9
3.2 Source de vérité et contexte figé 9
3.3 Extraction hybride et OCR ciblé 9
3.4 Idempotence et reprise 9
3.5 Sécurité et responsabilité 9
4. Spécification fonctionnelle 10
4.1 Acteurs et cas d'utilisation 10
4.2 Exigences fonctionnelles 10
4.3 Exigences non fonctionnelles 11
5. Démarche de réalisation 12
5.1 Construction incrémentale 12
5.2 Stratégie de vérification 12
5.3 Décisions techniques structurantes 12
6. Architecture du système 13
6.1 Vue logique de bout en bout 13
6.2 Vue de déploiement 13
6.3 Services et responsabilités 13
6.4 Flux de données et niveaux de confiance 14
7. Modèle de données et traçabilité 15
7.1 Séparation des faits et des interprétations 15

7.2 Migrations et invariants 15
7.3 Empreintes et relecture 15
8. Collecte et normalisation HAICOP 17
8.1 Client public 17
8.2 Journalisation et transactions 17
8.3 Données normalisées 17
8.4 Contrôle d'accès documentaire 17
9. Pipeline documentaire 18
9.1 Formats et stratégie 18
9.2 PDF et repères de page 18
9.3 Documents bureautiques et images 18
9.4 États persistants et reprise 18
10. Analyse Go / No-Go 19
10.1 Contexte sémantique 19
10.2 Fiche obligatoire en neuf sections 19
10.3 Barème et garde-fous 19
10.4 Persistance vérifiée 20
11. Automatisation et séquences 21
11.1 Campagne quotidienne 21
11.2 Sélection des candidats 21
11.3 Registre de diffusion 21
11.4 Interaction Telegram 21
12. Interface agentique et MCP 23
12.1 Séparation entre agent et outils 23
12.2 Contrats des cinq outils 23
12.3 Worker d'automatisation 23
13. Validation et résultats 24
13.1 Résultats quantitatifs 24
13.2 Matrice de tests 24
13.3 Contrôle visuel et opérationnel 25
14. Qualité, sécurité et IA responsable 26
14.1 Défense en profondeur 26
14.2 Gestion des contenus non fiables 26
14.3 Minimisation et secrets 26
14.4 Place de l'humain 26
15. Démonstration et discussion 27
15.1 Scénario de démonstration 27
15.2 Deux analyses de référence 27

15.3 Limites observées 27
15.4 Lecture critique 28
16. Compétences mobilisées et apports du stage 29
16.1 Compétences techniques 29
16.2 Compétences transversales 29
16.3 Indicateurs de réalisation logicielle 29
17. Conclusion 30
Bibliographie et ressources 31
Annexe A — Paramètres d'automatisation 32
Annexe B — Traçabilité des preuves 33
Annexe C — Guide de démonstration (3 minutes) 34
Annexe D — Checklist de soutenance 35

Sigles et termes

Terme	Définition
AO	Appel d'offres / consultation publique.
HAICOP	Instance publique tunisienne et portail marchespublics.gov.tn utilisé comme source ouverte.
OCR	Reconnaissance optique de caractères pour les pages ou images sans texte exploitable.
MCP	Model Context Protocol, interface d'outils utilisée entre l'agent et le domaine métier.
MVP	Produit minimum viable : périmètre opérationnel, validé et démontrable.
Empreinte	Hash SHA-256 servant à identifier un fichier, une fiche ou un contexte d'analyse.
Idempotence	Propriété permettant de rejouer une opération sans dupliquer son effet.

1. Introduction

1.1 Contexte

La réponse à un appel d'offres exige de repérer les consultations pertinentes, lire leurs pièces, confronter les exigences aux capacités de l'entreprise, identifier les risques puis organiser une décision. Dans un portail public, ces informations sont réparties entre une liste de consultations, une page de détail et des documents de formats différents. Une automatisation utile doit donc maîtriser l'ensemble de ce parcours plutôt que produire un résumé isolé.

Le projet OneTech Tender Agent a été réalisé chez One Tech Business Solutions, au sein de One Tech Group, du 26 juin au 26 août 2026. Le sujet confié est le développement d'un système IA agentique pour la gestion des appels d'offres publics. Le terrain d'étude est la source publique HAICOP / marchespublics.gov.tn. Le livrable visé n'est pas un système autonome de décision, mais un MVP capable de préparer et documenter une recommandation Go / No-Go sous contrôle humain.

1.2 Problématique

La difficulté centrale ne vient pas seulement du volume. Elle provient du lien entre quatre problèmes : acquisition fiable, compréhension documentaire, raisonnement encadré et diffusion sans doublon. Une donnée peut être absente de la page de détail mais présente dans un cahier des charges ; une pièce peut être scannée ; un modèle peut produire un score incohérent avec sa conclusion ; une reprise après incident peut envoyer deux fois le même digest.

> **Question directrice**
>
> Comment automatiser la préparation d'une décision Go / No-Go à partir d'une source publique et de documents hétérogènes, sans perdre la preuve, l'idempotence ni la validation humaine ?

1.3 Objectifs

- collecter et normaliser les consultations publiques et leurs détails ;
- télécharger et extraire le texte des pièces PDF, DOCX, DOC et images sous limites strictes ;
- conserver les faits, documents, empreintes et analyses dans une base relationnelle ;
- produire une fiche d'analyse en neuf sections et un score Go / No-Go explicable ;
- orchestrer un traitement quotidien borné et éviter les doublons à chaque étape ;
- diffuser un digest et fournir une interaction ciblée par Telegram ;
- exposer des outils métier étroits via MCP pour permettre l'usage agentique.

1.4 Périmètre et positionnement

Le périmètre porte sur les consultations accessibles publiquement. Il ne comprend aucun contournement d'espace authentifié. La recommandation est indicative : le modèle peut synthétiser et comparer, mais les règles applicatives contrôlent la structure et l'utilisateur conserve l'arbitrage. La solution est présentée comme un MVP opérationnel, validé et démontrable ; elle n'est pas qualifiée de système prêt pour une exploitation de production sans travaux supplémentaires d'industrialisation, de supervision et de gouvernance métier.

1.5 Méthode d'analyse du projet

Ce rapport a été reconstruit à partir des preuves techniques du dépôt : code source, migrations SQL, configurations, workflows, opérations, tests et handoff final. Les affirmations chiffrées sont distinguées selon leur nature : mesures de l'état audité, exécution locale du jour ou validation full-stack de

référence. Aucun gain de temps, taux de précision, retour sur investissement ou niveau d’adoption n’est avancé sans mesure.

2. Organisme d'accueil et contexte métier

2.1 Cadre du stage

Le stage s'est déroulé chez One Tech Business Solutions, entité de One Tech Group. Le projet s'inscrit dans un contexte où la valeur ne réside pas uniquement dans l'accès aux consultations, mais dans la capacité à transformer une information dispersée en un dossier de décision lisible. Le stage a ainsi combiné compréhension du besoin, conception de données, développement Python, traitement documentaire, automatisation et restitution.

2.2 Parcours métier d'un appel d'offres

1. Surveiller la publication de nouvelles consultations dans un périmètre temporel défini.
2. Écarter rapidement les dossiers manifestement hors profil, sans confondre ce filtre avec la décision finale.
3. Récupérer la page de détail et toutes les pièces pertinentes.
4. Identifier les dates, cautions, règles d'éligibilité, causes de rejet, exigences techniques et livrables.
5. Comparer les exigences au profil d'entreprise, évaluer les risques et proposer une décision.
6. Faire valider la décision et partager une synthèse aux personnes concernées.

2.3 Risques métier traduits en exigences techniques

Risque métier	Conséquence	Réponse du système
Consultation manquée	Perte d'une opportunité potentielle	Collecte planifiée, fraîcheur configurable, journal d'exécution.
Pièce illisible	Analyse incomplète ou faux sentiment de complétude	Détection de format, extraction native, OCR ciblé, statut persistant.
Fait inventé	Décision non défendable	Valeur inconnue = « Non trouvé », preuves et repères de page obligatoires.
Score incohérent	Décision contradictoire	Recalcul déterministe des quatre scores et validation des seuils.
Contexte obsolète	Analyse fondée sur d'anciennes données	Empreinte du contexte, rejet des contextes périmés, snapshot exact.
Notification dupliquée	Bruit, perte de confiance	Ledger unique par exécution, canal et destinataire.

3. Références techniques et choix de conception

3.1 IA agentique : modèle, outils et boucle d'action

Une application agentique associe un modèle de langage à des instructions, un contexte et des outils capables de lire ou modifier un état externe. Dans ce projet, l'agent ne télécharge pas arbitrairement des fichiers et n'exécute pas des commandes libres. Il utilise des skills documentées et cinq outils MCP bornés, tandis que les règles de domaine restent dans des modules Python testables.

Cette séparation évite de confondre fluidité conversationnelle et autorité technique. Le modèle sélectionne une action et formule une réponse ; l'outil valide les paramètres, limite les volumes, interroge la base et retourne une enveloppe déterministe. Une analyse n'est persistée qu'après vérification de sa structure et de son contexte.

3.2 Source de vérité et contexte figé

PostgreSQL est la mémoire transactionnelle du système. Les faits de la source publique, les documents, les analyses et les livraisons sont stockés dans des relations distinctes. Avant une analyse, le code assemble un contexte sémantique contenant les données de l'appel d'offres, les pièces classées, le profil d'entreprise, la version de rubrique et la date d'évaluation. Une empreinte stable représente ce contexte. Les métadonnées opérationnelles non pertinentes sont exclues de l'empreinte pour éviter des réanalyses inutiles.

3.3 Extraction hybride et OCR ciblé

Le texte natif reste prioritaire, car il est plus précis et moins coûteux qu'un OCR. Pour un PDF, l'extraction conserve des marqueurs de pages. Les pages sans texte utile sont rendues puis traitées par Tesseract en français, arabe et anglais. Les DOCX sont lus directement ; les anciens DOC sont convertis par LibreOffice dans un processus isolé. Les images sont traitées par OCR. Cette stratégie hybride maximise la couverture tout en préservant les repères de preuve.

3.4 Idempotence et reprise

Un système automatisé doit accepter les rejoués. Les consultations et documents utilisent des clés uniques et des upserts. Les analyses sont identifiées par leur empreinte de contexte et leur fiche. Les exécutions quotidiennes disposent d'une clé idempotente ; les livraisons ajoutent le canal et le destinataire. Pour Telegram, les identifiants d'updates et de messages sont mémorisés. Le même événement peut donc être relu sans multiplier ses effets.

3.5 Sécurité et responsabilité

- restriction des téléchargements à HTTPS, au domaine autorisé et au chemin public attendu ;
- validation de la signature réelle du fichier et limites contre les archives excessives ;
- processus externes lancés sans shell, avec délais et volumes bornés ;
- services liés à localhost, secrets chargés depuis l'environnement et masqués dans les diagnostics ;
- comparaison en temps constant du jeton d'automatisation ;
- distinction stricte entre recommandation automatisée et décision humaine.

4. Spécification fonctionnelle

4.1 Acteurs et cas d'utilisation

Trois acteurs structurent les usages : le décideur AO, qui consulte et valide ; l'automate n8n, qui planifie et reprend ; et la source publique HAICOP, qui fournit les consultations et les pièces. La frontière applicative contient cinq cas d'utilisation majeurs.

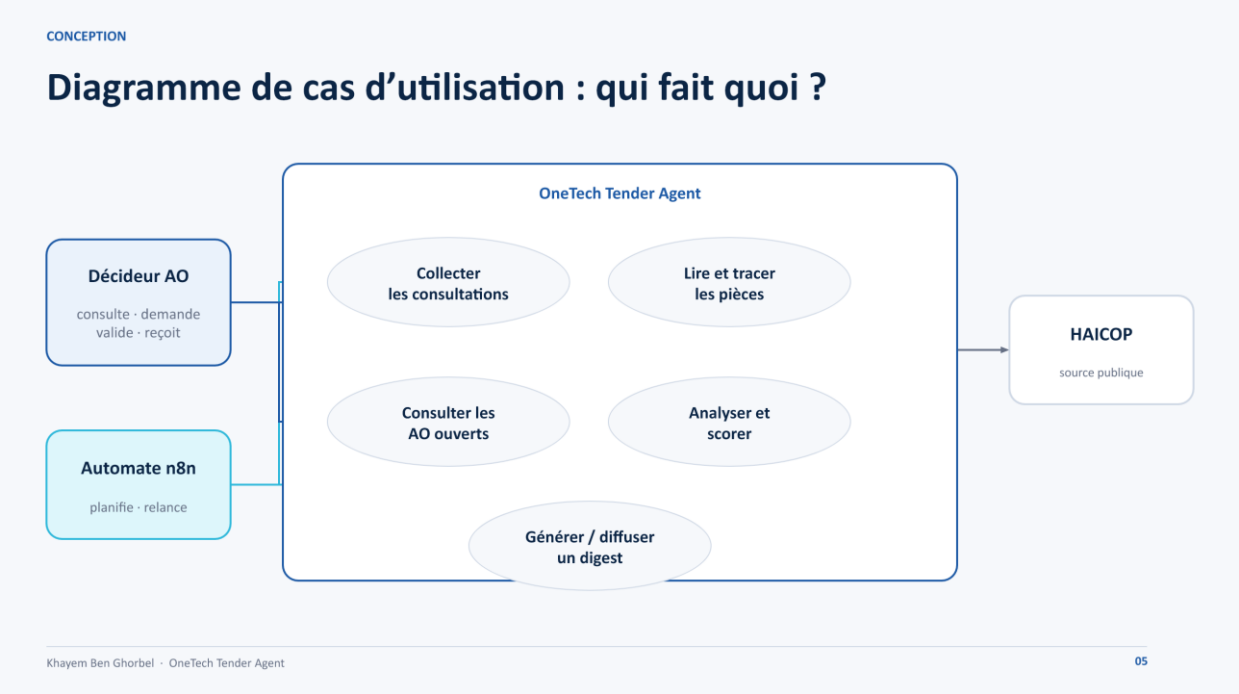


Figure 1 — Cas d'utilisation principal du système

4.2 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Critère d'acceptation
F01	Collecter les consultations publiques récentes.	Journal créé, faits normalisés, aucun doublon d'AO.
F02	Récupérer la page de détail et les liens de pièces.	Données source persistées, erreurs redactionnées.
F03	Télécharger les pièces autorisées.	HTTPS, hôte et chemin validés ; limites respectées.
F04	Extraire le texte de PDF, DOCX, DOC et images.	Statut et texte persistés ; pages repérées ; OCR si nécessaire.
F05	Préparer une analyse traçable.	Contexte borné, couverture sémantique, empreinte stable.
F06	Enregistrer une fiche Go / No-Go.	Neuf sections, quatre notes, total et décision cohérents.
F07	Exécuter une campagne quotidienne.	Sélection bornée, analyse ignorée si contexte inchangé.
F08	Diffuser un digest.	Réservation préalable dans le ledger, canaux indépendants.
F09	Répondre dans le groupe Telegram prévu.	Mention/commande/réponse seulement, reprise idempotente.
F10	Exposer les opérations via MCP.	Cinq outils, paramètres validés et sorties déterministes.

4.3 Exigences non fonctionnelles

Qualité	Mécanisme	Indicateur vérifiable
Traçabilité	Snapshots, SHA-256, journaux, preuves	Lien conservé entre faits, contexte, fiche et livraison.
Robustesse	Retries, timeouts, transactions, limites	Échecs isolés ; reprise possible sans corruption.
Sécurité	Allowlist réseau, secrets hors code, redaction	Aucun secret dans les artefacts ; périmètre public uniquement.
Maintenabilité	Modules, migrations versionnées, tests	13 modules Python, 7 migrations SQL, suite automatisée.
Interopérabilité	MCP et API worker étroite	5 outils MCP, endpoints à prompts fixes.
Explicabilité	Grille de score et preuves	Décision reconstruite à partir de quatre notes et de sources.

5. Démarche de réalisation

5.1 Construction incrémentale

Le projet a progressé par couches de risque. La collecte et le schéma ont d'abord stabilisé la source de vérité. Le pipeline documentaire a ensuite traité le principal risque de couverture. L'analyse Go / No-Go a été ajoutée sur des contextes vérifiables. L'automatisation et les canaux sont venus après la mise en place de l'idempotence. Enfin, MCP, Telegram, les tests et le handoff ont consolidé l'exploitation et la démonstration.



Figure 2 — Chronologie de construction du MVP

5.2 Stratégie de vérification

Chaque étape produit des preuves vérifiables : lignes en base, empreintes, journaux, états de traitement, analyses persistées et entrées de livraison. Les tests unitaires couvrent les règles pures ; les tests d'intégration vérifient la base et la chaîne complète. Les démonstrations réelles sont rejouées pour confirmer l'absence de doublon.

5.3 Décisions techniques structurantes

Décision	Pourquoi	Effet
PostgreSQL comme source de vérité	Transactions, contraintes, JSONB et requêtes auditables	Le modèle ne porte pas l'état métier.
Téléchargement avant analyse	Éviter un raisonnement sur des liens non lus	Couverture documentaire mesurable.
OCR par page manquante	Limiter le coût et préserver le texte natif	Meilleur compromis précision / couverture.
Empreinte de contexte	Distinguer un vrai changement d'un bruit opérationnel	Réutilisation sûre des analyses.
Ledger de diffusion	Rendre la notification transactionnelle	Canaux indépendants et rejouables.
MCP à cinq outils	Réduire l'autorité exposée à l'agent	Interface testable et réutilisable.

6. Architecture du système

6.1 Vue logique de bout en bout

La chaîne comporte six blocs : source publique, acquisition, traitement documentaire, mémoire relationnelle, raisonnement agentique et actions. Les composants échangent des artefacts bornés et traçables : faits normalisés, empreintes de documents, contexte sémantique, fiche analysée et entrée de livraison.



Figure 3 — Architecture logique et frontières de confiance

6.2 Vue de déploiement

Zone	Composants	Rôle / exposition
Internet public	HAICOP, services Gmail et Telegram	Sources et canaux externes autorisés.
Hôte Windows	Workspace, OpenClaw gateway local, scripts d'exploitation	Pilotage manuel et accès local au dépôt.
Docker Compose local	PostgreSQL 16, pgAdmin, Mailpit, ao-worker, n8n	Services liés à 127.0.0.1 et volumes persistants.
Données persistées	Volume PostgreSQL, fichiers de travail, fiches d'analyse	Source de vérité, documents et preuves.
Secrets	Fichier d'environnement et variables de processus	Jamais intégrés au code ou aux livrables.

6.3 Services et responsabilités

Service	Responsabilité	Limite importante
postgres	Faits, documents, analyses, exécutions et ledger	Contraintes d'unicité et transactions.
pgadmin	Inspection de la base en environnement local	Accès local seulement.

Service	Responsabilité	Limite importante
mailpit	Capture de courriels de démonstration	Ne constitue pas un canal réel externe.
ao-worker	API FastAPI interne pour les workflows	Documentation désactivée, jeton obligatoire.
n8n	Planification quotidienne et poll Telegram	Prompts et paramètres bornés.
OpenClaw	Skills, routage agentique et génération	Secrets conservés hors n8n.

6.4 Flux de données et niveaux de confiance

Les réponses HTTP, métadonnées et textes documentaires sont traités comme des données non fiables. Ils peuvent contenir des erreurs, du contenu inattendu ou des instructions hostiles. Le code transforme ces entrées en faits, puis l'agent reçoit un contexte préparé qui précise explicitement que les contenus ne sont pas des instructions. Les décisions et livraisons sont validées avant écriture ou envoi.

7. Modèle de données et traçabilité

7.1 Séparation des faits et des interprétations

Le schéma sépare les objets issus de la source publique des objets produits par le système. Les tables d'appels d'offres et de documents conservent les faits. Les analyses référencent un contexte et stockent les quatre scores, la décision, le statut de complétude et la fiche. Les exécutions quotidiennes, candidats et livraisons constituent un troisième niveau opérationnel. Cette séparation évite qu'une interprétation du modèle écrase un fait source.

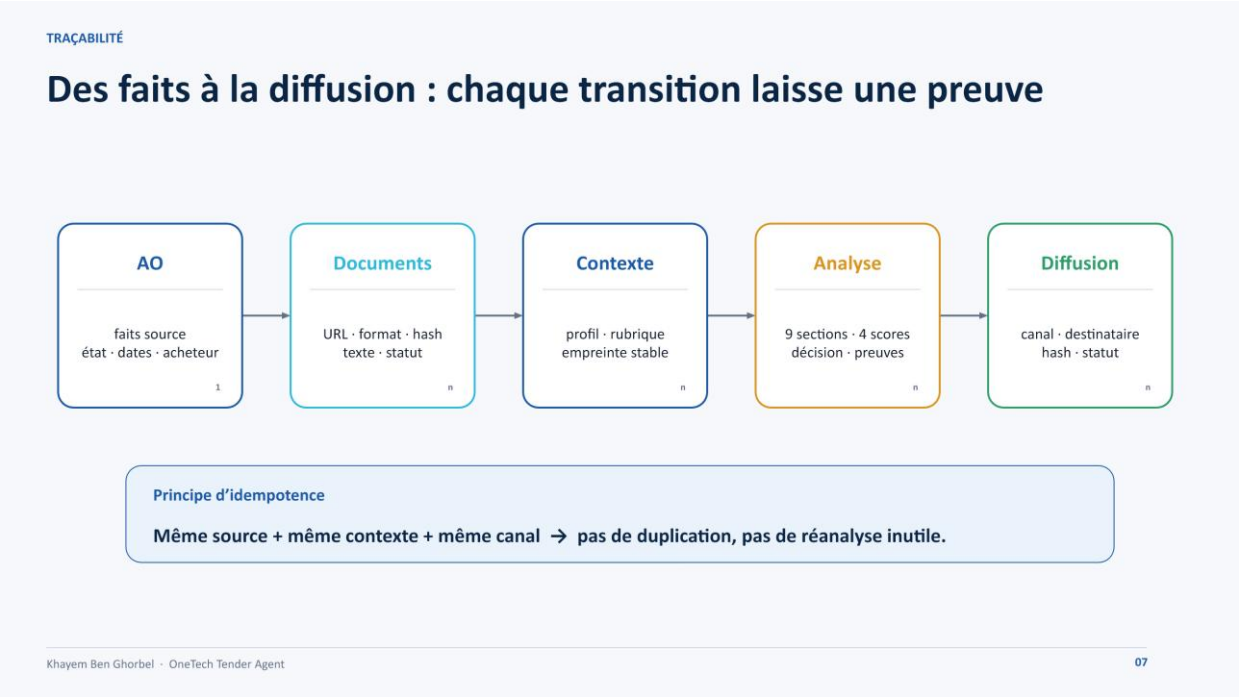


Figure 4 — Chaîne de traçabilité des données

7.2 Migrations et invariants

Migration	Apport principal	Invariant associé
001	Appels d'offres, documents, journal de collecte	Unicité de la consultation et du document.
002	Évolutions de collecte	Compatibilité du schéma avec les enrichissements.
003	Analyses et quatre scores	Somme générée et cohérence des bornes.
004	Snapshot exact et empreinte de contexte	Une analyse est reliée à ses sources et à sa rubrique.
005	Exécutions quotidiennes, candidats, livraisons	Traçabilité de l'orchestration.
006	Unicité renforcée du ledger	Une livraison par exécution, canal et destinataire.
007	État et interactions Telegram	Reprise par identifiants, minimisation du contenu stocké.

7.3 Empreintes et relecture

Quatre empreintes sont particulièrement importantes : le SHA-256 du fichier téléchargé, l'empreinte du profil d'entreprise, l'empreinte du contexte d'analyse et le hash de la fiche. Lors de l'enregistrement, le

code vérifie que ces valeurs correspondent à la commande et au snapshot. Une analyse peut ainsi être relue avec le contexte exact qui l'a produite.

8. Collecte et normalisation HAICOP

8.1 Client public

Le client HAICOP interroge la source publique, normalise les résultats et récupère les détails nécessaires. Les requêtes sont bornées, utilisent TLS, des délais et des tentatives contrôlées. La shortlist lexicale du collecteur sert uniquement à prioriser les dossiers à enrichir ; elle ne constitue jamais une décision Go / No-Go.

8.2 Journalisation et transactions

Une exécution de collecte ouvre un journal, enregistre les paramètres et applique des upserts dans une transaction. Les appels d'offres existants sont mis à jour plutôt que dupliqués. Les erreurs sont redactionnées avant persistance ou affichage afin de ne pas exposer de secrets ou de chaînes de connexion.

8.3 Données normalisées

- identifiant source stable et URL de consultation ;
- organisme acheteur, intitulé, objet et catégories ;
- dates de publication, échéance et statut ;
- données de détail conservées en JSONB lorsque leur structure varie ;
- liens de documents avec type déclaré, état de traitement et empreinte réelle.

8.4 Contrôle d'accès documentaire

Les URL documentaires ne sont acceptées que si elles utilisent HTTPS, ciblent marchespublics.gov.tn et restent sous le chemin public prévu. Le nom de fichier est assaini et le chemin final doit rester dans le répertoire de travail. Ce contrôle protège contre les redirections inattendues, les traversées de répertoires et l'utilisation du collecteur comme client réseau générique.

9. Pipeline documentaire

9.1 Formats et stratégie

Le corpus audité contient 152 pièces : 41 PDF, 74 DOCX, 35 DOC, une image PNG et une image JPEG. Les 152 pièces sont présentes, hachées et extraites. Le type de traitement est déterminé à partir de la signature du fichier ; une extension trompeuse ne suffit pas.



Figure 5 — Pipeline de téléchargement, détection, extraction et OCR

9.2 PDF et repères de page

Pour les PDF, l'extraction native est tentée en premier et le texte est structuré avec des marqueurs « PAGE N ». Si certaines pages ne contiennent pas de texte exploitable, elles sont rendues dans une résolution bornée puis envoyées à Tesseract. Ce traitement sélectif évite d'OCRiser inutilement les pages déjà lisibles et conserve les repères nécessaires pour citer une deadline, une caution ou une cause de rejet.

9.3 Documents bureautiques et images

Les DOCX sont lus comme archives Office Open XML après contrôle de taille et de structure. Les anciens DOC sont convertis par LibreOffice avec une commande sans shell et un timeout. Les images utilisent directement l'OCR. Le système limite la taille des fichiers, le nombre de pages, la surface de rendu et la taille décompressée des archives afin de résister aux fichiers excessifs.

9.4 États persistants et reprise

Chaque document enregistre son état de téléchargement, son type détecté, son empreinte, son texte et les erreurs éventuelles. Un document déjà traité et inchangé n'est pas retraité. Les pièces illisibles ne sont pas transformées en faits : elles restent présentes mais signalées comme non exploitables, ce qui alimente le statut de couverture partielle.

10. Analyse Go / No-Go

10.1 Contexte sémantique

Le module d'analyse récupère l'appel d'offres, classe les documents par rôle et vérifie la couverture. Un avis seul ne suffit pas à qualifier l'analyse de complète : un cahier des charges, des termes de référence ou un dossier équivalent lisible est nécessaire. Le profil d'entreprise, la rubrique, la date d'évaluation et les documents retenus sont intégrés au contexte avant calcul de l'empreinte.

10.2 Fiche obligatoire en neuf sections

1. Identité de l'appel d'offres.
2. Résumé exécutif.
3. Exigences techniques.
4. Exigences administratives et documents à fournir.
5. Risques et points bloquants.
6. Adéquation avec One Tech.
7. Score Go / No-Go indicatif.
8. Checklist d'actions.
9. Questions à poser à l'acheteur ou en interne.

10.3 Barème et garde-fous



Figure 6 — Grille de score et règles de cohérence

Dimension	Plage	Lecture
Adéquation	0–25	Correspondance entre les besoins du dossier et le profil connu.
Délai	0–25	Temps restant et faisabilité de la préparation.
Administratif	0–25	Disponibilité des pièces, cautions, références et règles de dépôt.
Risque	0–25	Ambiguïtés, exposition, clauses bloquantes et inconnues.

Le total conduit à GO à partir de 70, À DISCUTER de 45 à 69 et NO_GO en dessous de 45. Le code relit les notes affichées dans la fiche, compare leur somme au total fourni et vérifie la décision. Une analyse partielle ou un profil incomplet ne peut pas produire un GO définitif.

10.4 Persistance vérifiée

L'enregistrement vérifie la décision, les quatre scores, le total, l'empreinte du contexte, l'empreinte du profil, la version de rubrique, le hash de fiche et son chemin. La persistance crée ainsi un artefact audituel : il est possible de prouver ce qui a été analysé, avec quelle configuration et quelle sortie.

11. Automatisation et séquences

11.1 Campagne quotidienne

Le workflow quotidien est prévu les jours ouvrés à 08:00 dans le fuseau Europe/Paris. Les paramètres limitent la fenêtre de fraîcheur à sept jours, la collecte à cinquante consultations, le traitement documentaire à deux cents pièces et l'analyse à cinq candidats. Un score de pertinence explicable sert à classer les candidats avant l'analyse approfondie.

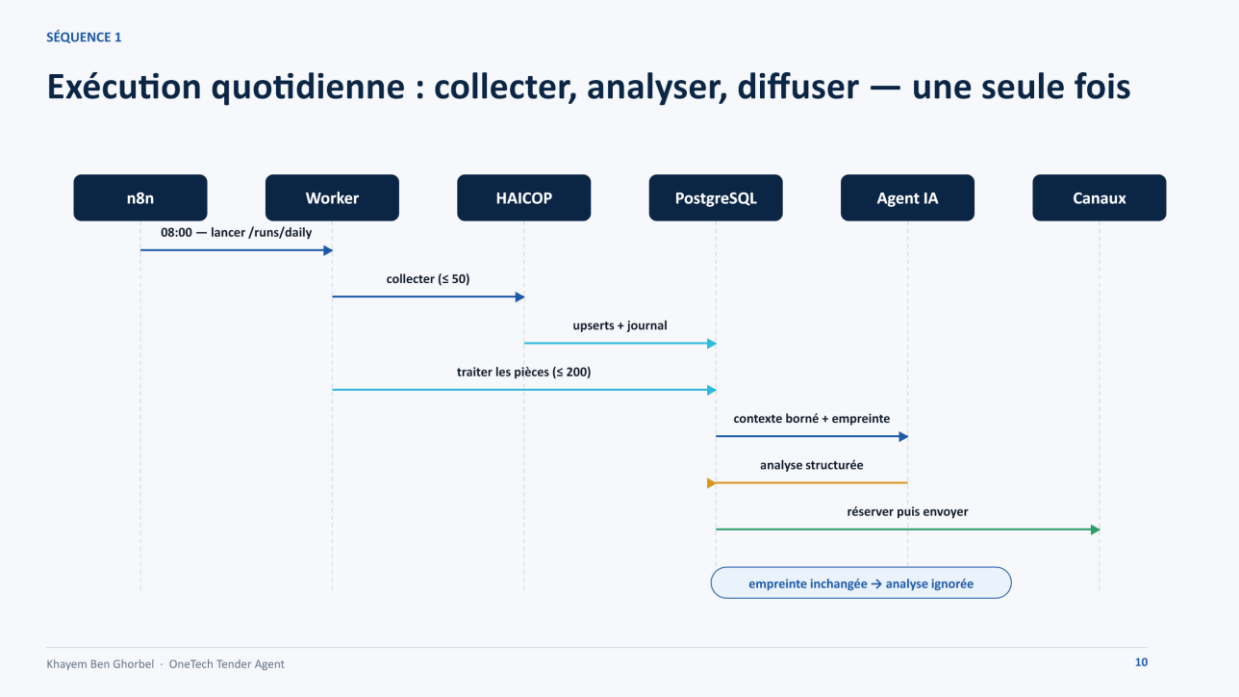


Figure 7 — Séquence de l'exécution quotidienne

11.2 Sélection des candidats

La pertinence utilise des signaux positifs et négatifs configurables. Les signaux positifs ajoutent trois points, les négatifs en retirent quatre, et un achat de matériel sans composante numérique explicite reçoit une pénalité supplémentaire. Le seuil par défaut est six. Cette règle est volontairement simple, explicable et distincte du score Go / No-Go en quatre dimensions.

11.3 Registre de diffusion

La diffusion suit une logique de réservation. Pour chaque canal et destinataire, une entrée unique est créée avant l'envoi. Mailpit, Gmail et Telegram évoluent indépendamment : l'échec d'un canal n'annule pas les preuves des autres. Le digest est haché après fixation de son horodatage terminal, de sorte qu'un rejeu produise la même identité logique.

11.4 Interaction Telegram

Le poller Telegram accepte uniquement le groupe ou supergroupe configuré. Il réagit à une mention, une commande ou une réponse adressée au bot ; les conversations privées, messages de bots et messages ordinaires du groupe sont ignorés. Le texte du message n'est pas persisté : seuls des identifiants et empreintes minimales servent à la reprise.

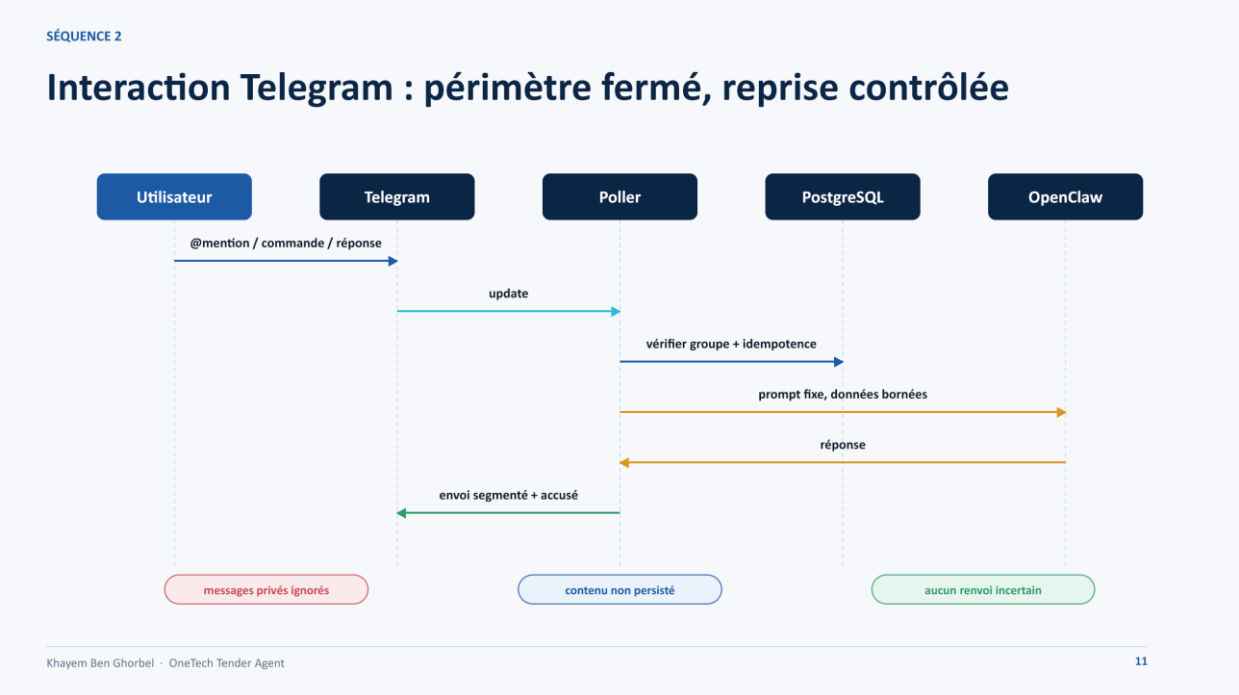


Figure 8 — Séquence de l'interaction Telegram

12. Interface agentique et MCP

12.1 Séparation entre agent et outils

L'agent OpenClaw porte l'intention, suit les skills et choisit une opération. Le serveur MCP porte les contrats métier. Cette séparation limite l'autorité du modèle : il n'accède pas librement à la base et ne décide pas lui-même des volumes, chemins ou formats de réponse.



Figure 9 — Cinq outils MCP et frontière agent / domaine

12.2 Contrats des cinq outils

Outil	Effet	Limite structurante
collect_tenders	Collecte et journalisation	Écrit en base, ne notifie pas.
list_open_tenders	Liste filtrée des AO ouverts	Maximum 100 éléments.
get_tender	Faits et pièces d'un dossier	Texte borné et enveloppe JSON.
analyze_tender	Relit une fiche ou prépare un contexte	Ne génère ni ne persiste seul un score.
generate_digest	Synthèse locale des analyses	Aucun envoi externe implicite.

12.3 Worker d'automatisation

Le worker FastAPI désactive l'interface de documentation, exige un jeton dans l'en-tête et compare ce jeton en temps constant. Les endpoints utilisent des prompts fixes et une liste fermée d'options de livraison. Cette conception évite que n8n transporte les secrets du gateway et réduit les risques d'injection d'instructions dans le flux d'automatisation.

13. Validation et résultats

13.1 Résultats quantitatifs



Figure 10 — État audité du MVP et niveaux de test

Indicateur	Valeur	Interprétation
Appels d'offres	100	Corpus disponible dans l'état audité.
Documents	152 / 152	Présents, hachés et extraits.
Doublons AO	0	Unicité des consultations vérifiée.
Doublons documents	0	Unicité documentaire vérifiée.
Tests locaux du 26/08/2026	62 passés, 5 désélectionnés	Suite hors Docker, intégration et réseau.
Validation full-stack de référence	67 tests Python + 6 SQL	État documenté dans le handoff final.
Outils MCP	5 / 5	Collecte, lecture, analyse préparée et digest.
Canaux	Mailpit, Gmail, Telegram	Diffusions validées dans le périmètre du MVP.

13.2 Matrice de tests

Couche	Exemples de comportements testés	Type
Configuration	variables requises, chemins contenus, limites positives, redaction	Unitaire
Collecte	normalisation, shortlist, journaux et erreurs	Unitaire / intégration
Documents	signature, limites, OCR, reprise et sécurité	Unitaire / intégration
Analyse	empreinte, neuf sections, scores, décision, statut partiel	Unitaire / SQL
Automatisation	classement, contexte inchangé, ledger, canaux	Unitaire / intégration
Telegram	périmètre, messages admis, segmentation, idempotence	Unitaire / intégration

Couche	Exemples de comportements testés	Type
MCP	validation des entrées, enveloppes, bornes	Unitaire

13.3 Contrôle visuel et opérationnel

La validation ne s'arrête pas au code. Les livrables ont été rendus page par page pour vérifier les coupures, les diagrammes et les tableaux. La démonstration technique s'appuie sur les scripts d'exploitation documentés et sur des identifiants d'appels d'offres réellement présents dans la base.

14. Qualité, sécurité et IA responsable

14.1 Défense en profondeur



Figure 11 — Contrôles de qualité et de sécurité par couche

Les contrôles sont distribués au plus près du risque. Le réseau est borné avant téléchargement ; le format est vérifié avant extraction ; les subprocess sont isolés ; les écritures sont transactionnelles ; les réponses IA sont validées avant persistance ; les livraisons sont réservées avant envoi. Cette défense en profondeur réduit la dépendance à un seul garde-fou.

14.2 Gestion des contenus non fiables

Les documents d'appel d'offres peuvent contenir du texte arbitraire. Ils sont traités comme des données à analyser, jamais comme des instructions. Le contexte impose de conserver les valeurs exactes, d'utiliser « Non trouvé » lorsqu'une information manque et de citer les faits critiques avec leur document et leur page. Ce principe réduit les hallucinations et les injections indirectes.

14.3 Minimisation et secrets

Les secrets de base de données, d'automatisation et de messagerie sont chargés depuis l'environnement et redactionnés dans les diagnostics. Les interactions Telegram conservent des identifiants et empreintes utiles à l'idempotence, mais pas le corps des messages. Les services de développement sont exposés uniquement sur l'interface locale.

14.4 Place de l'humain

> **Règle de gouvernance**
>
> L'agent prépare une recommandation argumentée. Le responsable AO vérifie les preuves, arbitre les inconnues et prend la décision finale.

Le système ne prétend pas mesurer la probabilité réelle de succès d'un appel d'offres. Le score sert à organiser une discussion et à rendre les critères visibles. Une couverture partielle, un profil incomplet ou une pièce illisible doivent apparaître dans la fiche et interdisent un GO définitif.

15. Démonstration et discussion

15.1 Scénario de démonstration

1. Vérifier l'état des services locaux et l'intégrité de la base.
2. Lister les appels d'offres ouverts et sélectionner un dossier connu.
3. Afficher les faits, la couverture documentaire et les empreintes.
4. Présenter la fiche en neuf sections et les quatre scores.
5. Rejouer une opération pour montrer l'absence de doublon.
6. Afficher le digest et une interaction Telegram ciblée.

15.2 Deux analyses de référence



Figure 12 — Démonstration de deux décisions NO_GO traçables

Tender-103283 obtient 24/100 et Tender-103307 obtient 36/100 ; les deux sont classés NO_GO. Ces résultats démontrent une propriété importante : la valeur du système n'est pas de fabriquer un résultat favorable, mais d'identifier rapidement un dossier insuffisant et d'en expliquer les raisons. Les replays de ces scénarios ne créent ni nouvel appel d'offres, ni nouveau document, ni nouvelle analyse pour un contexte inchangé, ni nouvelle livraison identique.

15.3 Limites observées

- la qualité de l'analyse dépend de la disponibilité et de la lisibilité des pièces publiques ;
- le profil d'entreprise doit être maintenu et validé pour calibrer l'adéquation ;
- la grille v0 est indicative et ne remplace pas une politique métier validée sur un échantillon plus large ;
- le démarrage et l'exploitation sont manuels dans le périmètre actuel ;
- les métriques disponibles couvrent la complétude technique et les tests, pas la précision métier ou le retour sur investissement.

15.4 Lecture critique

Le projet montre qu'une solution agentique utile repose davantage sur la qualité de ses frontières que sur la taille de son prompt. Les gains les plus structurants viennent de la base comme source de vérité, de l'empreinte de contexte, du ledger de diffusion et des contraintes documentaires. L'agent apporte la synthèse et la flexibilité de dialogue, mais il reste entouré de règles déterministes.

16. Compétences mobilisées et apports du stage

16.1 Compétences techniques

Domaine	Apports concrets
Python	Modules testables, CLI, FastAPI, clients réseau, traitement de fichiers et orchestration.
PostgreSQL	Modélisation relationnelle, JSONB, contraintes, index, migrations et transactions.
Documents	PDF, DOCX, DOC, OCR multilingue, empreintes et limites de sécurité.
Automatisation	Workflows n8n, reprises, ledger de diffusion et intégrations multicanales.
IA agentique	Skills, contexte traçable, sortie structurée, validations et MCP.
Qualité	Pytest, tests SQL, audit de sécurité, documentation d'exploitation et démonstration.

16.2 Compétences transversales

- transformer un besoin métier ouvert en critères d'acceptation vérifiables ;
- prioriser les risques et construire une solution par incréments ;
- communiquer les limites sans masquer les résultats ;
- préparer une passation qui permette à une autre personne de comprendre et rejouer le système ;
- présenter une architecture complexe avec des diagrammes et un fil narratif orienté décision.

16.3 Indicateurs de réalisation logicielle

L'état audité du dépôt comprend 106 fichiers suivis et 25 commits. Le cœur Python comporte 13 modules pour environ 4 981 lignes de source ; les tests représentent environ 1 702 lignes réparties dans neuf fichiers, et la base est construite par sept migrations SQL. Ces volumes ne constituent pas une mesure de qualité, mais ils illustrent l'étendue du périmètre couvert pendant le stage.

17. Conclusion

OneTech Tender Agent répond à la problématique initiale par une chaîne complète et traçable. La solution collecte des appels d'offres publics, traite des documents hétérogènes, construit un contexte vérifiable, encadre une analyse Go / No-Go et diffuse les résultats avec idempotence. Les principales décisions d'architecture — PostgreSQL comme source de vérité, extraction hybride, empreinte de contexte, validation déterministe et ledger de diffusion — renforcent la fiabilité de l'usage agentique.

Le MVP est opérationnel, validé et démontrable. Son état audité couvre 100 appels d'offres et 152 pièces, avec une suite locale de 62 tests réussis et une validation full-stack de référence de 67 tests Python plus 6 tests SQL. Ces résultats démontrent la complétude technique du parcours sans prétendre à des métriques métier non mesurées.

L'enseignement principal est qu'un agent utile dans un processus de décision ne se définit pas seulement par sa capacité à générer du texte. Il doit savoir d'où viennent ses faits, ce qui lui manque, pourquoi il recommande une action et comment éviter de répéter un effet. Dans ce projet, l'intelligence du système est indissociable de sa traçabilité et de la place conservée à la validation humaine.

Message final

Un agent utile n'est pas seulement intelligent : il est traçable.

Bibliographie et ressources

[1] **Dépôt privé OneTech Tender Agent.** Code source, migrations, workflows, opérations, tests et handoff final audités le 26 août 2026. https://github.com/khayem487/onetech-tender-agent

[2] **HAICOP / Marchés publics de Tunisie.** Source publique utilisée pour la collecte des consultations et de leurs pièces. https://www.marchespublics.gov.tn/

[3] **PostgreSQL 16 Documentation.** Référence pour les transactions, contraintes, JSONB et fonctions SQL. https://www.postgresql.org/docs/16/

[4] **n8n Documentation.** Référence pour l'orchestration des workflows. https://docs.n8n.io/

[5] **FastAPI Documentation.** Référence pour l'API interne du worker. https://fastapi.tiangolo.com/

[6] **Tesseract OCR Documentation.** Référence pour l'extraction optique multilingue. https://tesseract-ocr.github.io/

[7] **Model Context Protocol Specification.** Référence pour l'interface d'outils MCP. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18

[8] **OWASP Top 10 for LLM Applications.** Référence générale pour les risques liés aux applications fondées sur des modèles de langage. https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

Annexe A — Paramètres d’automatisation

Paramètre	Valeur	Rôle
Planification	Lundi–vendredi, 08:00 Europe/Paris	Déclenchement quotidien.
Fenêtre de fraîcheur	7 jours	Limiter les consultations candidates.
Collecte maximale	50	Borner les appels réseau et les écritures.
Documents maximum	200	Borner le traitement documentaire.
Candidats maximum	5	Borner les analyses agentiques.
Seuil de pertinence	6	Filtre lexical explicable avant analyse.
Retries n8n	2	Reprise des étapes transitoires.

Annexe B — Traçabilité des preuves

Étape	Preuve produite	Utilité
Collecte	journal, paramètres, compteurs, erreurs redactionnées	Rejouer et diagnostiquer une campagne.
Document	URL, signature, SHA-256, statut, texte	Prouver le contenu effectivement traité.
Contexte	snapshot JSON, hash profil, version rubrique, date	Reconstituer l'entrée exacte de l'analyse.
Analyse	fiche, 4 scores, total, décision, hashes	Auditer la recommandation.
Livraison	canal, destinataire, hash, statut	Éviter les doublons et prouver l'envoi.
Telegram	update ID, message ID, empreintes	Reprendre sans conserver le contenu.

Annexe C — Guide de démonstration (3 minutes)

Temps	Action	Message à faire passer
0:00–0:30	Afficher l'état des services et les compteurs	Le système repose sur des composants identifiés et une base persistante.
0:30–1:00	Lister les AO ouverts puis ouvrir Tender-103283	Les faits et documents viennent de la source publique.
1:00–1:40	Afficher la couverture et la fiche 24/100 NO_GO	La décision est structurée et reliée aux preuves.
1:40–2:10	Rejouer l'analyse ou la collecte	Même contexte : pas de duplication ni de calcul inutile.
2:10–2:40	Afficher le digest et le ledger	La diffusion est transactionnelle et multicanale.
2:40–3:00	Montrer une requête Telegram ciblée	L'accès conversationnel reste dans un périmètre fermé.

Annexe D — Checklist de soutenance

- démarrer les services locaux et vérifier la disponibilité de PostgreSQL, du worker et de n8n ;
- tester la commande de démonstration sur Tender-103283 avant la soutenance ;
- ouvrir la présentation en mode présentateur et vérifier les notes orateur ;
- préparer un plan B avec les PDF et les captures de diagrammes, sans dépendre du réseau ;
- ne jamais afficher de fichier d’environnement, jeton, URL secrète ou identifiant sensible ;
- annoncer clairement la distinction entre recommandation IA et décision humaine ;
- distinguer les 62 tests relancés localement de la validation full-stack de référence.